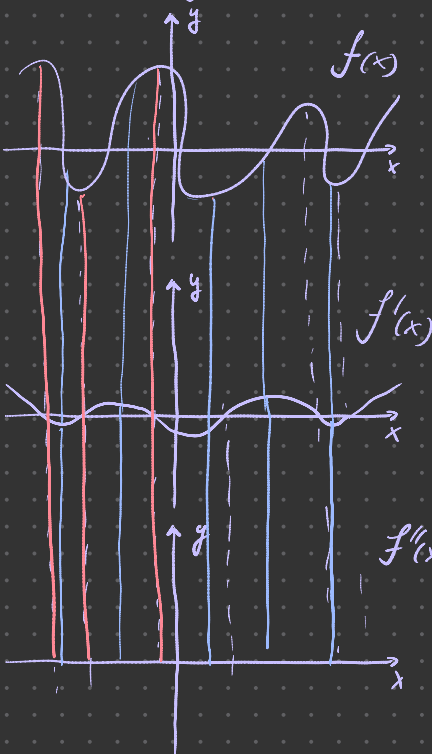


# I производная и графики гр-ий



## Первое достаточное условие экстремума

- 1)  $y = f(x)$  непрерывна на  $[a, b]$
- 2)  $y = f(x)$  диф-ма на  $(a, b)$ , кроме, быть может, точки  $k \in (a, b)$
- 3) либо  $\exists f'(k) = 0$ , либо  $\exists f'(k)$

Тогда,

- 1) Если при переходе чрез  $x = k$  производная меняет знак с  $+$  на  $-$ , то  $x = k - \text{с. макс.}$
- 2)  $\frac{\text{---}}{x = k - \text{с. мин.}}$  //  $\frac{\text{---}}{\text{---}}$  //  $\frac{\text{---}}{\text{---}}$  с-наст, то  $\text{---}$

## Второе достаточное условие экстремума

- |                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $f''(x)$ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <math>y = f(x)</math> непрерывна на <math>[a, b]</math></li> <li>2) <math>y = f(x)</math> диф-ма на <math>(a, b)</math></li> <li>3) <math>\exists k \in (a, b): f'(k) = 0</math></li> </ol> | $\Rightarrow$ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Если <math>f''(k) &lt; 0 \Rightarrow x = k - \text{с. макс.}</math></li> <li>2) Если <math>f''(k) &gt; 0 \Rightarrow x = k - \text{с. мин.}</math></li> </ol> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Третье достаточное условие экстремума

- 1)  $y = f(x)$  диф-ма до  $n$ -ого порядка  $\forall x \in (a, b)$
- 2)  $f'(k) = f''(k) = \dots = f^{(n-1)}(k) = 0 \quad k \in (a, b) \quad f^{(n)}(k) \neq 0$

Тогда:

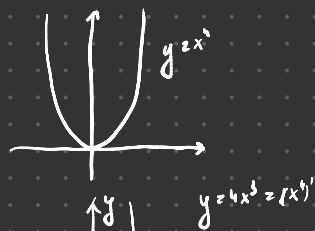
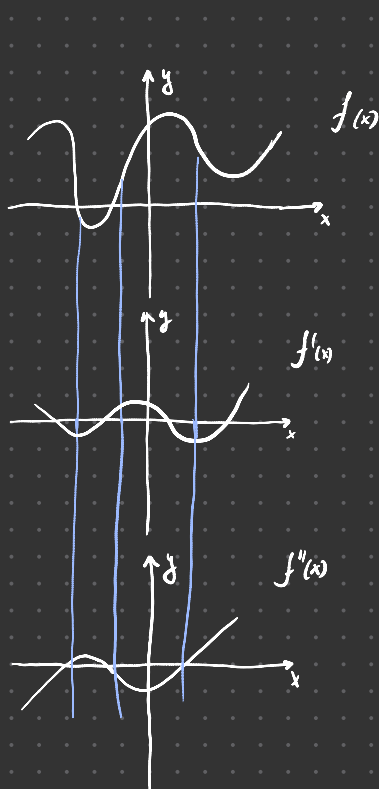
- ① Если  $n \geq k(2\sigma)$ , то  $x = k - \text{с. экстр.}$

$$f^{(n)}(k) < 0 \Rightarrow x = k - \text{с. макс.}$$

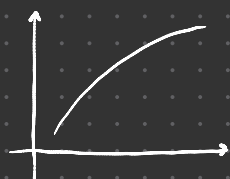
$$f^{(n)}(k) > 0 \Rightarrow x = k - \text{с. мин.}$$

- ② Если  $n \geq k+1 (k \text{ нечет})$ , то  $x = k$  не является с. экстр.

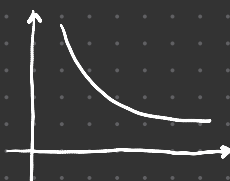
## Применение дифференциального исчисления к геометрии кривой



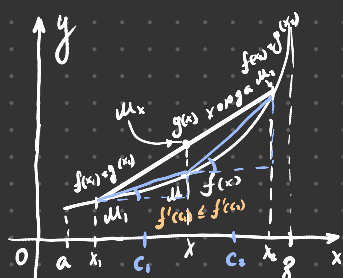
$(x^2)' = 2x = 0$   
 $x = 0$   
 но  $x < 0$  и  $x > 0$   
 т. перегиба.



Вогнутая вверх  
кр-ые.



Вогнутая вниз  
кр-ые.



когда график располагается  
под хордой, сог-ие и т. графика

$(x_1, f(x_1))$  и  $(x_2, f(x_2))$ , а  $x_1 < x_2 \in \delta$

кр-ие будем называть вогнутой вниз

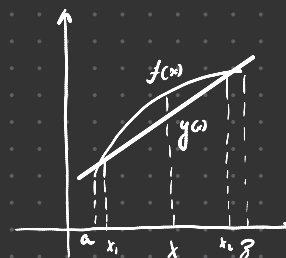


График над  
хордой  $\Rightarrow$   
 $\Rightarrow$  кр-ие  
 вогнутой вверх

Задана: покаян, то  $\forall x \in [a, b]$   $f''(x) > 0$

$x_1 < x < x_2$ ;  $x = d_1 x_1 + d_2 x_2$ ;  $d_1 > 0$ ,  $d_2 > 0$ ;  $d_1 + d_2 = 1$

$$y(d_1 x_1 + d_2 x_2) = y(x) = d_1 y(x_1) + d_2 y(x_2)$$

тогда на прямой

гор-е прямой, проходящей через  $(x_2, y(x_2))$ ,  $(x_1, y(x_1))$

$$\frac{y(x) - y(x_1)}{x - x_1} = \frac{y(x_2) - y(x_1)}{x_2 - x_1}$$

$$y(x) = y(x_1) + \frac{y(x_2) - y(x_1)}{x_2 - x_1} (x - x_1) = y(x_1) + \frac{y(x_2) - y(x_1)}{x_2 - x_1} (d_1 x_1 + d_2 x_2 - x_1) = y(x_1) + \frac{y(x_2) - y(x_1)}{x_2 - x_1} d_2 (x_2 - x_1) =$$

$$= y(x_1) + d_2 (y(x_2) - y(x_1)) = y(x_1) (1 - d_2) + y(x_2) d_2 = d_1 y(x_1) + d_2 y(x_2)$$

$$\& f(x) < y(x) = d_1 y(x_1) + d_2 y(x_2) = d_1 f(x_1) + d_2 f(x_2) \quad (2)$$

$$\frac{y(x) - y(x_1)}{x - x_1} = \frac{y(x_2) - y(x_1)}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y(x) - y(x_1)}{y(x_2) - y(x_1)}$$

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} (y(x_2) - y(x_1)) + y(x_1) = y(x)$$

$$y = y(x_1) \left(1 - \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}\right) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} y(x_2)$$

$$y = \underbrace{\frac{x_2 - x_1}{x_2 + x_1}}_{d_1} y(x_1) + \underbrace{\frac{x - x_1}{x_2 + x_1}}_{d_2} y(x_2)$$

$$\textcircled{1} \Rightarrow f(x) (x_2 - x_1) > (x_2 - x_1) f(x_1) - (x - x_1) f(x_1)$$

$$f(x) (x_2 - x_1) + f(x_1) (x_2 - x_1) > f(x_1) (x_2 - x_1)$$

$$f(x) (x - x_1 + x_2 - x_1) = f(x) (x_2 - x_1) + f(x) (x - x_1)$$

$$(f(x) - f(x_1)) (x_2 - x_1) + (f(x) - f(x_1)) (x - x_1) > 0$$

$$\frac{(f(x_2) - f(x_1)) (x_2 - x_1)}{(x_2 - x_1) (x_2 - x_1)} \geq \frac{(f(x) - f(x_1)) (x_2 - x_1)}{(x - x_1) (x_2 - x_1)}$$

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \geq \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}$$

$$\parallel \parallel$$

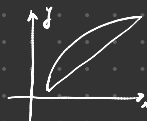
$$f'(c_2) \geq f'(c_1)$$

по теореме

$$\text{Если } f(x) \geq g(x)$$

$$\Downarrow$$

$$f'(x) \geq g'(x)$$



$$y_0 = f(x_0)$$

$x_0$  - точка перегиба

$y_0$  - перегиб ф-ии  $y=f(x)$ , если в  $x=x_0$  меняются напр-я изогнутости

Необходимые условия т. перегиба

$$x_0 \in (a, b)$$

$$\exists f''(x) \text{ на } (a, b)$$

$x_0$  - точка перегиба

$$\text{Тогда } f'(x) = 0$$

Достаточное условие т. перегиба

$y=f(x)$  непрерывна на  $[a, b]$

$$\exists f''(x), x \in (a, b) \text{ всюду кроме, быть может, т. } c \in (a, b) \quad f''(c) = 0 \text{ или } \nexists f''(c)$$

1) При переходе через  $x=c$   $f''$  меняет знак, то  $x=c$  - точка перегиба

2) Если не меняет знак  $\Rightarrow x=c$  не явл-ся т. перегиба.